

L3 Miage Bases de données

20 juin 2018

Durée 2h – documents de CM/TD/TP et dictionnaire bilingue autorisés

1 Interrogation

On considère le schéma relationnel suivant :

SONDE(IDSONDE,ORGANISME,ANNEELANCEMENT)

MISSION(IDMISSION,DISTANCE,REFSONDE)

MATERIEL(IDMATERIEL,REFSONDE,DESCRIPTION,ETAT)

représentant des sondes spatiales avec leur nom, organisme fabricant, et leur année de lancement ; des missions, avec le nom de la mission, la distance à parcourir, la sonde affectée à cette mission, et du matériel embarqué avec la sonde concernée, sa description et son état (un booléen à vrai si le matériel fonctionne). Les attributs de la forme IDx sont clé primaire, les attributs de la forme REFx sont clé étrangère référençant la table x.

Donnez, **en algèbre et en SQL** les requêtes suivantes :

1. Les identifiants des sondes fabriquées par ESA, lancées strictement après 2005 et strictement avant 2009.
2. Les organismes ayant fabriqué une sonde programmée pour une mission dont la distance est supérieure à 100 000 km.
3. Les identifiants des sondes n'ayant pas de matériel défectueux.

Donnez les requêtes suivantes **en SQL uniquement** :

4. Pour chaque organisme ayant organisé plus de 5 missions, le nom de l'organisme et la distance moyenne des missions effectuées
5. Les identifiants des sondes n'ayant pas de matériel associé.

2 Indexation

1. Construire un arbre B+ d'ordre 2 (donc au plus 4 éléments par noeud), au fur et à mesure des insertions suivantes :

9, 10, 11, 1, 18, 19, 5, 16, 17, 8, 6, 7, 12, 15, 20, 13, 14, 2, 3, 4

2. On suppose que les n-uplets sont stockés aux feuilles de l'arbre B+. Combien faut-il d'échanges de page pour rechercher l'élément 11 ?
3. De même, combien faut-il d'entrées / sorties de pages disque pour rechercher les éléments de l'intervalle [15,20] ?

3 Optimisation

On observe le plan d'exécution suivant :

```
SELECT STATEMENT
| 1 | MERGE JOIN
| 2 |      SORT JOIN
| 3 |          TABLE ACCESS FULL
| 4 |      SORT JOIN
| 5 |          TABLE ACCESS FULL
```

1. Proposez une requête SQL compatible avec ce plan d'exécution.
2. Expliquez si des index sont utilisés.

4 Transactions

Soit l'histoire suivante reçue par un ordonnanceur :

$$r_3[x]w_1[y]w_2[y]r_2[x]r_1[y]w_1[x]r_3[x]r_1[z]c_1w_2[z]w_3[x]c_2c_3$$

1. Cette histoire est-elle sérialisable ?
2. Cette histoire est-elle recouvrable ? Évite-t-elle les annulations en cascade ? Est-elle stricte ?
3. Donnez l'exécution effective de cette histoire selon l'algorithme de verrouillage à 2 phases (selon la définition vue en cours : sous-verrous en lecture partageable et sous-verrous en écriture exclusif, relâchement de tous les verrous lors du *commit*).